

以用户为中心的家用中药雾化熏蒸服务系统设计研究

段培^{1*}, 朱珠², 任盈盈³, 谢宏钦¹

(1. 湛江科技学院, 广东 湛江 524000; 2. 商丘师范学院, 河南 商丘 476000;

3. 弘益大学, 首尔 04066, 韩国)

摘要: **目的** 以变应性鼻炎 (AR) 患者日常治疗与养护为切入点, 以“数智+”家用中医辅助治疗产品设计开发为目标, 探索针对 AR 养护治疗的家用中药雾化熏蒸服务系统的 PSSD 方法。**方法** 首先运用行为观察、深度访谈、体验式研究等用户研究方法, 获取变应性鼻炎患者在医疗机构接受中药雾化熏蒸治疗时的体验流程、交互触点、行为动线、情绪起伏、痛点机会等, 运用视觉化工具用户旅程图 UJM 予以呈现。其次, 再运用 KANO 模型分析获取各项需求的属性特征。随后, 运用 AHP 分析构建层次模型并计算各要素的权重值进行排序。最后, 以该服务系统的物理与数字触点的创意设计为实证研究。**结果** 运用 UJM-KANO-AHP 相结合的需求分析方法获得了 14 项需求及其相关性排序并以此为设计决策依据完成“数字+中医”服务平台与家用中药雾化熏蒸设备的创意设计。**结论** 通过“数智医疗-家用雾化熏蒸设备-远程配送”服务链的搭建, 可以提升患者在接受中药雾化熏蒸治疗过程的体验。“数智+中医”诊疗产品进家庭, 让更多患者可以接受到优质丰富的医疗资源, 将进一步提升中医疗法在大众群体的接受度, 实现中华传统中医文化的传承与发扬。

关键词: 用户旅程图 (UJM); KANO 模型; AHP 模型; 中药雾化熏蒸; 产品服务系统设计

中图分类号: TB482 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)20-0119-13

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.20.012

User-centric Design Research of Household Traditional Chinese Medicine Atomization Fumigation Service System

DUAN Pei^{1*}, ZHU Zhu^{2*}, REN Yingying³, XIE Hongqin¹

(1. Zhanjiang University of Science and Technology, Guangdong Zhanjiang 524000, China; 2. Shangqiu Normal University, Henan Shangqiu 476000, China; 3. Hongik University, Seoul 04066, Republic of Korea)

ABSTRACT: The work aims to develop "Digital Intelligence+" household Traditional Chinese Medicine (TCM) products and explore the Personalized Smart System for Dermatological (PSSD) methodology for household traditional Chinese medicine atomization fumigation service systems tailored for AR care and treatment, with focuses on the daily treatment and care of patients with Allergic Rhinitis (AR). User research methods, including behavioral observation, in-depth interviews, and experiential research, were applied to gather data on AR patients' experience with traditional Chinese medicine atomization fumigation treatments. This data was analyzed to identify key touchpoints, interactions, and emotional responses, which were visually mapped using the User Journey Map (UJM) to guide the design process. The KANO model was then used to analyze the attribute characteristics of each requirement, followed by the Analytic Hierarchy Process (AHP) to prioritize elements based on calculated weight values. Finally, the creative design of the physical and digital touchpoints of the service system was conducted as an empirical study. By applying the UJM-KANO-AHP need analysis method, fourteen key requirements and their correlation rankings were identified. Utilizing these insights, the creative de-

收稿日期: 2025-05-11

基金项目: 广东省哲学社会科学规划项目 (GD25CYS63); 湛江科技学院本科教育教学质量工程项目 (WCRHJG-202443); 中国民办教育协会规划课题 (青年课题) (CANQN250854)

*通信作者

sign of a "Digital+TCM" service platform and household traditional Chinese medicine atomization fumigation equipment was completed. The establishment of a "Digital Intelligent Healthcare-Home Nebulization Fumigation Equipment-Remote Distribution" service chain can significantly improve the patient experience during traditional Chinese medicine atomization fumigation treatments. The integration of "Digital Intelligence+TCM" diagnostic and treatment solutions into homes facilitates broader access to high-quality medical resources, thereby enhancing the public's acceptance of TCM therapies and promoting the preservation and advancement of traditional Chinese medical culture.

KEY WORDS: user journey map (UJM); KANO; AHP; traditional Chinese medicine atomization fumigation; PSSD

疫情影响、气候变化、空气质量恶化、亚健康生活方式等让过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、慢性支气管炎等疾病的患病率呈逐渐上升。2011 年的一项覆盖 18 个城市的全国性流行病学调查显示,我国成人过敏性鼻炎的标准化自报患病率已上升至 17.6%,北上广等 8 个大城市中,过敏性鼻炎的患病率更是高到 23.9%^[1]。根据最新流行病学调查估算,截止到 2025 年,我国已有超过 3.6 亿患者饱受不同程度过敏性鼻炎症状困扰,其中成人患病率高达 21.7%,未成年患病率为 18.46%^[2]。目前,西医在治疗 AR 时主要采用口服或鼻喷抗组胺、糖皮质激素类药物,或免疫疗法、脱敏等特异性免疫治疗,但其远期疗效欠佳,患者容易产生耐药性或临床易复发^[3]。有研究表明,中医汤剂熏鼻疗法在治疗上呼吸道感染^[4-5]、改善鼻炎患者病症反应^[6]、提高慢性鼻窦炎治疗效果^[7],以及治疗变应性鼻炎寒症^[3]等方面显示出良好的疗效,为家用中药雾化熏蒸设备及其配套服务的设计开发提供了医学需求基础。近年来,新兴技术的迅猛发展,尤其是人工智能主导下的数智化服务平台,正在重塑公众就医体验:华为的“神农大脑”智慧平台融合中医药知识图谱,模拟中医传统诊断方法并依据患者数据提供个性化治疗方案;杭州市中医院推出的“5G+机器人”集成中医诊断工具,实现在线诊疗和远程问诊。“数智+”中医诊疗模式有望为慢性 AR 病患者提供便捷的居家诊断治疗与日常养护指导,同时也将推动中医药优质资源下沉的数智化智能设备设计研发。

1 研究设计

1.1 基于 UJM 模型的用户需求探索

UJM (User-Journey-Map) 模型即用户旅程图,能够以视觉化的方式清晰有效地呈现用户与产品或服务交互时的体验流程、行为动线、交互触点、情绪起伏等信息^[8],能够帮助设计师挖掘影响服务体验的关键因素^[9-10],在产品设计开发、用户体验优化、服务提升等领域有着广泛的应用。用户旅程图制作前需要明确目标用户的共性特征,以及其在既定情境下的行为动线与体验流程,再结合用户观察、深度访谈、协同共创等用户研究方法分析用户在各体验阶段中的行为、触点、情绪,得到更多细节的用户需求,从而使得设计更加符合用户期望^[11]。

1.2 基于 KANO 模型的用户需求属性判断

为了解决产品质量特性与用户满意度之间的非线性关系,东京理工大学的狩野纪昭教授于 1984 年提出了 KANO 模型^[12],其基于用户的满意度评价对用户需求进行分类,有效地解决了用户需求与产品、服务定位之间的关联性,能够为后续的设计决策提供必要的支持^[13]。KANO 模型先要通过多途径调研获得尽可能全面的用户需求点并对每项需求设计正反问题的问卷,再基于问卷数据计算各项需求的 Better-Worse 系数,进而结合属性特征将需求分为如下 5 类。

1) 必备型需求 (Must-be Quality),只要满足用户的满意度不会改变,但若不满足,则用户的满意度会大幅度下降。

2) 期望型需求 (Performance Quality),若满足则会提高用户的满意度,若不满足则用户满意度就会下降。

3) 魅力型需求 (Excitement Quality),是用户期望外的需求,若满足将会极大地提升用户满意度。

4) 无差异型需求 (Indifferent Quality),无论满足与否,对用户的满意度影响较小。

5) 反向型需求 (Reverse Quality),若提供该类需求,用户的满意度将有可能被大幅度降低。

因此,M、P 与 E 这 3 类需求将作为后续设计中优先考虑的需求项,而 I 与 R 这两类需求一般在后续的设计中不予考虑^[14-15]。

1.3 基于 AHP 层次分析的用户需求层次框架构建与排序

AHP 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process) 是由美国运筹学家 Saaty 教授于 20 世纪 70 年代提出的定性与定量结合的分析方法。运用 AHP 层次分析法构建各项需求的分析结构模型并通过计算对各项用户需求进行分层权重值分析,以获取各项需求的综合排序,让产品设计师可以全面权衡各项用户需求的相对重要程度。有学者运用 AHP 层次分析法来构建产品造型设计各要素^[16]或用户需求^[17]的层次分析框架并通过各项指标权重值的计算来获取其重要度排序,从而让产品造型设计决策或方案评价^[18]的过程更加客观可靠。AHP 层次分析在非遗传承与创新设计^[19]、服务体验设计^[20]等方面也都有相关的应用。为了更全

面地把握用户需求与设计各要素的关联性属性,有学者把 KANO 模型与 AHP 层次分析法结合来用,以提高产品造型^[21]或应用体验设计^[22]的可行性与满意度。

1.4 基于 UJM-KANO-AHP 结合的设计研究框架

综上所述, UJM 模型、KANO 模型与 AHP 在用户需求研究与决策分析领域都有着显著的应用价值。如图 1 所示,运用 UJM 模型来识别 AR 用户在传统

中药雾化熏蒸治疗过程中的真实情绪、痛点问题、细节需求等。然后,运用 KANO 模型对家用雾化熏蒸服务系统的需求进行相关性分析,明确必要型需求、期望型需求与魅力型需求。接着,运用 AHP 层次分析法构建包含目标层、准则层与方案层的需求层次模型,建立判断矩阵并计算指标权重,获得各项功能与服务的优先级,为后续设计决策提供更精准的依据。最后,基于判断优先级,完成以用户需求为中心的家用中药雾化熏蒸服务系统设计。



图 1 UJM-KANO-AHP 的设计研究框架
Fig.1 Design and research framework of UJM-KANO-AHP

2 AR 患者在中药雾化熏蒸治疗过程中的需求挖掘

通过对 AR(过敏性鼻炎)相关医学文献的梳理,并结合对典型 AR 患者就诊过程的追踪观察与深度访谈,笔者识别出 AR 患者的核心诉求主要集中在以下几个方面:缓解发病期的症状反应、通过日常养护降低发病频率与严重程度,以及提升整体就诊体验等。在发病期病症,AR 患者希望能够最短时间内获取自助性应急处理,发病初期的及时干预能够有效减缓病症的加重,也可以减少突发病状带来的社交尴尬。在日常养护方面,AR 患者希望获得专业的养护知识、全程的专业指导与问题解答、性价比高的养护设备以及低副作用的药物等。在就诊体验提升方面,AR 患者希望简化就诊流程、节省就诊时间、保障药物安全、节约就医经济成本等。若能够将智慧医疗与中医养护引入变应性鼻炎的养护与诊疗过程中,将能够提高患者的就医体验、减轻心理负担、提升生活质量,实现其整体福祉。为确保家用中药雾化熏蒸服务系统能够满足目标群体在多种情境下的需求,采用焦点小组与深度访谈相结合的调研方法,获取用户需求相关的描述性语言并通过用户旅程图系统分析、细致归纳目标用户的情绪感受、痛点问题与关键性需求。

如图 2 所示,用户旅程图包含了就医、治疗两个

阶段,其中就医阶段是从身体不适前往就医开始到诊断结束前往治疗室,而治疗阶段包含了等待治疗、治疗准备、熏蒸治疗到治疗结束的全过程。基于用户旅程图的分析,AR 患者在就诊到治疗的过程中存在优质医疗资源紧缺、往返路程耗时、就医流程复杂且等待时间长久、共用治疗设施卫生顾虑等问题,将获取的思考、痛点与机会点转化为各项需求,如表 1 所示,以确保后续的服务系统设计能够真正地做到以用户需求为中心。

3 基于 KANO 模型的用户需求属性判断

3.1 KANO 模型的问卷设计

本研究将采用 KANO 模型,对前期调研获取的用户需求进行权重分解:如表 2 所示,按照“很惊喜”“理应如此”“无所谓”“能忍受”“不能接受”五级标度法,为影响用户满意度的各需求项设计正反向问题;然后,运用 Better-Worse 满意度指数分析法,对回收的可用性问卷进行统计分析。

此次 KANO 模型问卷包含基础信息类问题与功能满意度调查类,共两大类,28 项问题:基础信息类问题设置目的是通过对用户及其家人、朋友等在日常生活中是否受到上呼吸道类疾病的困扰,是否接受过中医治疗,以及其对各类常见中医疗法的看法等基本信息的筛选以确保后续与“中药雾化熏蒸服务系

统”相关问题的可信度；功能满意度调查类问题是基于前述“中药雾化熏蒸服务系统的功能列举”表格中各项功能的整合而编制。参照 KANO 模型分类评价

对照表中的评价选项对同一功能需求分别从“如果提供上述功能，您的态度如何”与“如果不提供上述功能，您的态度如何”正反向问题进行询问，见表 3。

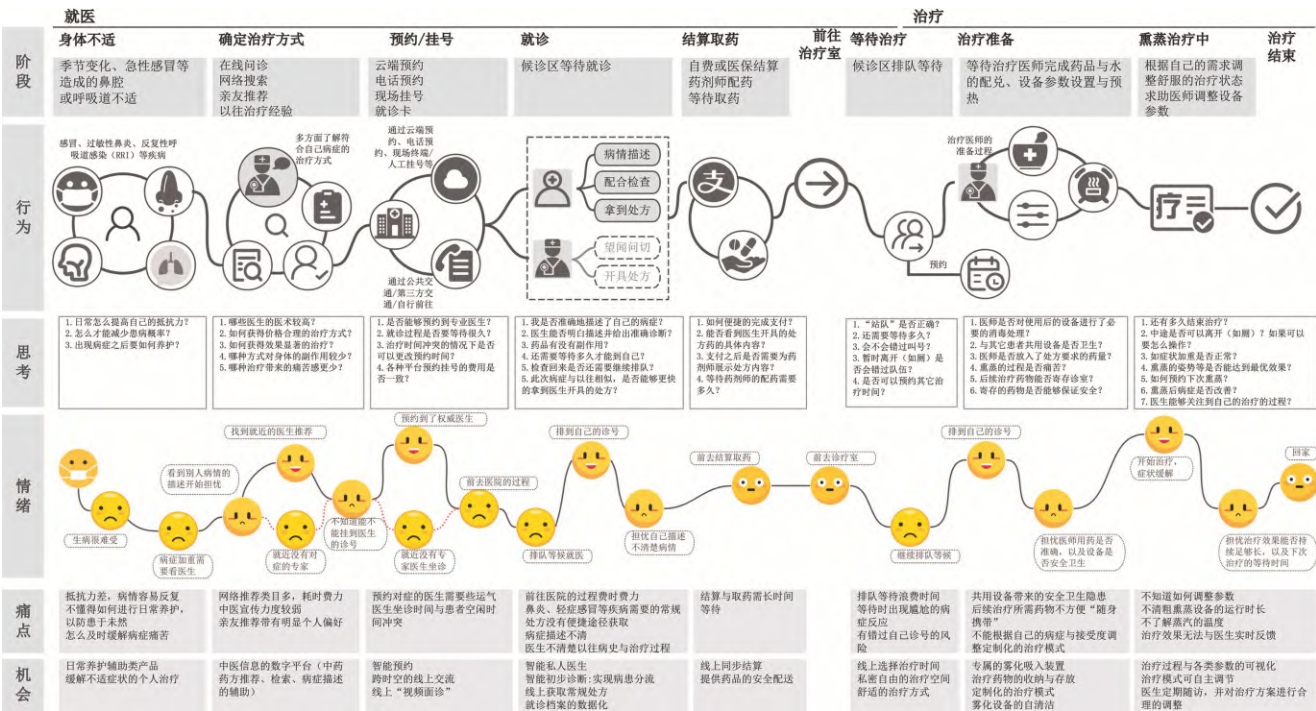


图 2 “家用中药雾化熏蒸”用户旅程图

Fig.2 User journey map of "Household traditional Chinese medicine atomization fumigation"

表 1 用户需求分类与列表

Tab.1 Categories and lists of user needs

治疗阶段	需求列表
雾化熏蒸前 (居家智慧医疗)	提供就诊预约；提供远程在线问诊；提供可视化病情评估；提供可视化的治疗建议；提供可视化电子药方；提供在线下单与配送；提供建立数字化病历档案
雾化熏蒸中 (舒适雾化熏蒸)	提供熏蒸参数的可视化；提供参数调节的物理按钮；提供安全提醒；提供适老化设计（操纵控制与显示设计的适老化）；提供亲和性的造型；提供可调节结构（以适应不同的熏蒸需求）；提供多用途的熏蒸部件；提供视频监控；提供设备的易清洁功能
雾化熏蒸后 (管理与康养)	提供熏蒸疗程的管理；提供定期随访；提供复诊提醒；提供心得分享与交友社区；提供中医康养知识的推荐

表 2 KANO 模型评价结果分类对照表

Tab.2 Classification of evaluation results of KANO model

各项功能	不提供（负向问题）				
	不能接受（1分）	能忍受（2分）	无所谓（3分）	理应如此（4分）	很惊喜（5分）
提供 (正向问题)	不能接受（1分）	Q	R	R	R
	能忍受（2分）	M	I	I	R
	无所谓（3分）	M	I	I	R
	理应如此（4分）	M	I	I	R
	很惊喜（5分）	O	A	A	Q

注：A 为魅力属性；O 为期望属性；M 为必备属性；I 为无差异属性；R 反向属性；Q 为可疑属性。

表 3 KANO 模型正反向问题设计
Tab.3 Forward and inverse questions design of KANO model

聚焦	问题概述	具体问题设置	选项设计
聚焦在线就诊的各项服务的态度	1.1 智慧问诊: 搭载中医大数据模型, 可以根据用户对自己病情的描述, 智能给出诊断建议。	A ₁ 如果提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
		A ₁ 如果不提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
	⋮	⋮	⋮
	1.9 数字病例建档: 平台为用户生成电子病历并进行云储存, 方便随时调取。	A ₉ 如果提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
		A ₉ 如果不提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
	⋮	⋮	⋮
聚焦家用中药雾化熏蒸产品功能需求	2.1 定制化熏蒸参数设置: 产品可以与问诊服务互联, 根据医生开具的熏蒸建议设置熏蒸参数。	B ₁ 如果提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
		B ₁ 如果不提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
	⋮	⋮	⋮
	2.9 易清洁功能: 熏蒸设备方便拆卸清洁。	B ₂ 如果提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
		B ₂ 如果不提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
	⋮	⋮	⋮
聚焦家用中药雾化熏蒸服务系统的过程体验需求	3.1 熏蒸疗程的管理: 对熏蒸疗程的进展情况、下次熏蒸时间的提醒等方面进行过程性管理。	C ₁ 如果提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
		C ₁ 如果不提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
	⋮	⋮	⋮
	3.4 中医康养的推荐: 提供中医养生小课堂, 专家讲座等资源的推送。	C ₅ 如果提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
		C ₅ 如果不提供上述功能, 您的态度如何?	☐ 不能接受 ☐ 能忍受 ☐ 无所谓 ☐ 理应如此 ☐ 很惊喜
	⋮	⋮	⋮

3.2 KANO 模型的数据分析与 Better-Worse 象限图

此次问卷调查在删除掉个别无效问卷之后, 共获得 101 份有效问卷并借助 SPSSAU 对问卷数据进行处理, 得出各服务功能在魅力属性、期望属性、必要属性、无差别属性等方面的得分, 见表 4。

KANO 模型还可以通过 Better-Worse 系数来衡量各项功能对用户满意度的影响程度, 可表示为“满意系数”(B_i)和“不满意系数”(W_i)。满意影响力 Better 系数指标为 (0, 1), 计算得出的值越大表明用户对该项功能需求的敏感度越大, 优先级也越高; 不满意影响力 Worse 系数指标为 (-1, 0), 计算得出的值越小表明用户对该项功能需求的敏感度越大, 优先级也越高。根据问卷中各需求的 A、M、O、I、R 选择比例, 分别依据式 (1) ~ (2) 计算得到 Better-Worse 系数值。

$$B_i = \frac{A_i + O_i}{A_i + M_i + O_i + I_i}$$

(1)

$$W_i = (-1) \times \frac{A_i + O_i}{A_i + M_i + O_i + I_i}$$

(2)

通过计算得出 22 项需求的满意度情况如下: 魅力型需求 (1.1 智慧问诊、1.2 医生在线问诊、1.7 药物下单与配送、2.1 定制化熏蒸参数设置、3.4 中医康养知识的推荐); 期望型需求 (1.3 提前预约功能、1.6 可视化电子药方、2.4 适老化设计、2.6 自调节性的结构、3.1 熏蒸疗程的管理); 必备型需求 (1.4 可视化病情评估、1.5 可视化治疗建议、1.9 数字病历建档、2.2 过程参数的可视化、2.3 物理调节按钮、2.5 亲和型造型、2.9 易清洁功能)。为更直观地查看各类需求的特征情况, 以 B_i 系数值为 y 坐标轴、|W_i| 系数值为 x 坐标轴, 0.45 系数值为中间轴建立需求属性的象限图, 见图 3。

表 4 各项需求的评价分析结果汇总 (SPSSAU)
Tab.4 Summary of results of evaluation and analysis of each need (SPSSAU)

分类	功能/服务	KANO 分析模型						KANO 结果	Better 值 (B_i) /%	Worse 值 (W_j) /%
		A/%	O/%	M/%	I/%	R/%	Q/%			
居家智慧医疗	1.1 智慧诊断	53.47	13.86	3.96	28.71	0.00	0.00	魅力属性	67.33	-17.82
	1.2 医生在线问诊	46.53	13.86	8.91	30.69	0.00	0.00	魅力属性	60.40	-22.77
	1.3 提前预约功能	9.90	37.62	25.74	26.73	0.00	0.00	期望属性	47.52	-63.37
	1.4 可视化病情评估	10.89	6.93	53.47	28.71	0.00	0.00	必备属性	17.82	-60.40
	1.5 可视化治疗建议	8.91	8.91	51.49	30.69	0.00	0.00	必备属性	17.82	-60.40
	1.6 可视化电子药方	10.89	43.56	26.73	18.81	0.00	0.00	期望属性	54.46	-70.30
	1.7 药物下单与配送	44.55	9.90	9.90	35.64	0.00	0.00	魅力属性	54.46	-19.80
	1.8 可靠的供方资质	10.89	2.97	34.65	51.49	0.00	0.00	无差异属性	13.86	-37.62
	1.9 数字病历建档	7.92	3.96	57.43	30.69	0.00	0.00	必备属性	11.88	-61.39
舒适熏蒸治疗	2.1 定制化熏蒸参数	46.53	10.89	9.90	32.67	0.00	0.00	魅力属性	57.43	-20.79
	2.2 过程参数可视化	12.87	12.87	41.58	32.67	0.00	0.00	必备属性	25.74	-54.46
	2.3 物理调节按钮	15.84	7.92	45.54	30.69	0.00	0.00	必备属性	23.76	-53.47
	2.4 适老化设计	16.83	34.65	33.66	14.85	0.00	0.00	期望属性	51.49	-68.32
	2.5 亲和性造型	12.87	9.90	49.50	27.72	0.00	0.00	必备属性	22.77	-59.41
	2.6 自调节性的结构	16.83	32.67	29.70	20.79	0.00	0.00	期望属性	49.50	-62.38
	2.7 多种熏蒸终端	19.80	11.88	31.68	36.63	0.00	0.00	无差异属性	31.68	-43.56
	2.8 视频记录熏蒸过程	9.90	5.94	21.78	23.76	38.61	0.00	反向属性	25.81	-45.16
	2.9 易清洁功能	14.85	11.88	45.54	27.72	0.00	0.00	必备属性	26.73	-57.43
管理与康养	3.1 熏蒸疗程的管理	3.96	57.43	20.79	17.82	0.00	0.00	期望属性	61.39	-78.22
	3.2 定期随访	27.72	9.90	11.88	50.50	0.00	0.00	无差异属性	37.62	-21.78
	3.3 分享与交友	22.77	5.94	14.85	56.44	0.00	0.00	无差异属性	28.71	-20.79
	3.4 中医知识推荐	44.55	11.88	7.92	35.64	0.00	0.00	魅力属性	56.44	-19.80

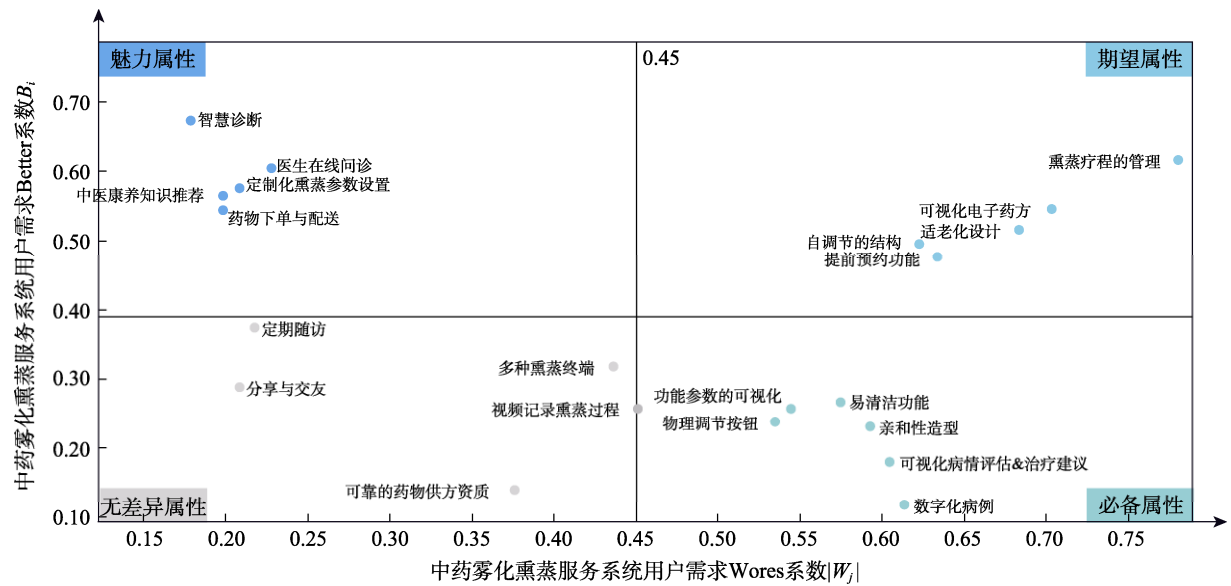


图 3 Better-Worse 象限图
Fig.3 Better-Worse quadrant diagram

从图 Better-Worse 象限图中可以看出: 位于第 1 象限的“熏蒸疗程的管理、可视化电子药方、适老化设计”3 项期望型需求的 B_i 与 W_i 系数值的绝对值都很高, 在后续设计中应优先满足, 将有助于提升雾化熏蒸产品服务系统设计的用户满意度; 位于第 2 象限的智慧诊断、医生在线问诊、中医康养知识的推荐、定制化熏蒸参数设置、药物下单与配送的 B_i 系数越高、 W_i 系数绝对值较低, 说明若不满足这些需求, 用户满意度不会降低, 但若满足这些需求, 用户的满意度将会大幅提升, 在后续设计中应尽量满足。位于第 3 象限的无差异性需求的 B_i 值与 W_i 绝对值都比较低, 则在后续设计中该象限内的功能可以不予考虑。位于第 4 象限的“可视化病情评估”“可视化治疗建议”

“亲和性造型”“易清洁功能”4 项必备型需求的 B_i 值高, 而 W_i 的绝对值高, 是用户认为必备的基本功能, 在后续的设计中一定要满足, 另外两项需求“过程参数的可视化”“物理调节按钮”虽然 W_i 的绝对值不高, 但 B_i 值高, 同时也将作为实现适老化设计的重要途径, 也将纳入后续设计的重要考虑项。

4 基于 AHP 层次分析的需求权重判断

4.1 建立层次结构模型

根据 KANO 模型数据分析与 Better-Worse 象限图, 构建辅助治疗变应性鼻炎的家用中药雾化熏蒸服务系统的需求层次分析框架^[23], 见图 4。



图 4 家用中药雾化熏蒸服务系统的需求层次模型
Fig.4 Needs hierarchy model of household traditional Chinese medicine atomization fumigation service system

目标层是预解决的终极问题, 构建面向用户需求的家用中药雾化熏蒸服务系统。

准则层是决策时需要考虑的因素, 结合户旅程图的功能分析, 将居家智慧医疗、舒适雾化熏蒸、管理与康养作为准则层。

方案层是决策时的备选方案, 依据 KANO 模型分析结果。居家智慧医疗准则包括直接与居家智慧就诊相关的服务, 如智慧诊断、在线医生问诊、药物分装与配送、可视化病情评估、可视化治疗建议、可视化电子药方, 以及数字化病历建档。舒适雾化熏蒸准则主要是关于熏蒸设备使用相关的功能, 如适老化设计、定制化熏蒸参数、亲和性造型、功能参数可视化以及物理调节按钮。管理与康养准则主要是疗程管理与日常康养相关的服务, 如熏蒸疗程的管理与中医健康养护知识推荐。

4.2 构建判断矩阵

运用 1~9 的标度法对相邻要素进行量化比较, 如

表 5 所示, a_{ij} 为要素 i 与要素 j 的重要性比较结果并邀请了 8 位用户参与评分。其中, 自身患有上呼吸道病症(急慢性/过敏性支气管炎、急慢性/过敏性鼻炎、哮喘)或身边比较亲近人员患有类似病症的典型性用户 6 名、设计类专家 5 名(部分专业同样也作为典型性用户), 均对中药雾化熏蒸持有支持态度。

表 5 比较标度表
Tab.5 Comparison scale

要素 i 相对于要素 j 来说	量化值 (标度)
同等重要	1
稍微重要	3
明显重要	5
非常重要	7
极其重要	9
两相邻判断的中间值	2, 4, 6, 8
两要素交换次序比较的重要性	1~9 的倒数

定义判断矩阵为 $A=[a_{ij}]$, 其中 a_{ij} 是标度量化值, 表示与指标 j 相比, i 的重要程度, 且应满足 $a_{ij}=a_{ji}^{-1}$ 。邀请 8 位专家参照比例标度表对标准层及各方案层包含的要素进行两两比较, 可得到 4 组判断矩阵 (标准层 $K=[k_{ij}]$ 、居家智慧医疗 $M=[m_{ij}]$ 、舒适雾化熏蒸 $N=[n_{ij}]$ 、管理与康养 $P=[p_{ij}]$), 每组 8 个 n 阶正方阵 (n 为每组要素的个数: 标准层组: $n=3$, 居家智慧医疗组: $n=6$, 舒适雾化熏蒸组: $n=6$, 管理与康养: $n=2$)。

采用几何平均值法分别对每组 8 位专家打分的矩阵中对应分数进行先乘积再开 8 次方, 从而获得每组要素的汇总矩阵, 见式 (3)。

$$X = \sqrt[n]{\prod_{n=1}^8 X_n} \quad (3)$$

式中: X_n 为每组 8 个判断矩阵中对应行与列的指标数值。

各组数据几何平均后得到的矩阵数值如下。

标准组汇总矩阵如式 (4) 所示。

$$K = \begin{bmatrix} 1.000 & 0 & 0.433 & 0 & 3.303 & 2 \\ 2.309 & 7 & 1.000 & 0 & 5.550 & 1 \\ 0.302 & 7 & 0.180 & 2 & 1.000 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

居家智慧医疗组汇总矩阵如式 (5) 所示。

$$M = \begin{bmatrix} 1.000 & 0 & 2.710 & 8 & 0.336 & 6 & 1.755 & 0 & 1.573 & 1 & 1.515 & 2 \\ 0.368 & 9 & 1.000 & 0 & 0.451 & 8 & 0.840 & 9 & 0.705 & 3 & 1.206 & 8 \\ 2.971 & 3 & 2.213 & 4 & 1.000 & 0 & 1.435 & 2 & 1.145 & 4 & 1.754 & 0 \\ 0.569 & 8 & 1.189 & 2 & 0.696 & 8 & 1.000 & 0 & 0.490 & 2 & 1.106 & 7 \\ 0.635 & 7 & 1.417 & 8 & 0.873 & 0 & 2.040 & 0 & 1.000 & 0 & 0.862 & 0 \\ 0.660 & 0 & 0.828 & 6 & 0.570 & 1 & 0.903 & 6 & 1.160 & 1 & 1.000 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

舒适雾化熏蒸组汇总矩阵如式 (6) 所示。

$$N = \begin{bmatrix} 1.000 & 0 & 1.968 & 0 & 1.036 & 6 & 0.392 & 8 & 1.929 & 4 & 1.115 & 6 \\ 0.508 & 1 & 1.000 & 0 & 0.347 & 3 & 0.263 & 0 & 0.638 & 9 & 0.598 & 5 \\ 0.964 & 7 & 2.879 & 4 & 1.000 & 0 & 0.598 & 5 & 1.846 & 3 & 2.429 & 8 \\ 2.545 & 7 & 3.803 & 0 & 1.670 & 9 & 1.000 & 0 & 2.473 & 2 & 2.713 & 6 \\ 0.518 & 3 & 1.565 & 1 & 0.541 & 6 & 0.404 & 3 & 1.000 & 0 & 0.549 & 7 \\ 0.896 & 3 & 1.670 & 9 & 0.411 & 6 & 0.368 & 5 & 1.819 & 3 & 1.000 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

管理与康养组汇总矩阵如式 (7) 所示。

$$P = \begin{bmatrix} 1.000 & 0 & 3.741 & 7 \\ 0.267 & 3 & 1.000 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

按照规范列平均法 (列和法) 对上述各矩阵进行层次单排序并进行一致性判断。

首先, 各组矩阵列数据的归一化处理, 如式 (8) 所示, 得到 $\omega=[\omega_{ij}]$ 矩阵。

$$\omega_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}} \quad (8)$$

式中: ω_{ij} 为归一化处理后的权重向量; a_{ij} 为矩阵中 i 行 j 列对应的数值。

其次, 对 ω 矩阵进行行的求和处理, 如式 (9) 所示, 得到向量 $\bar{w}=(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 。

$$\bar{w}_i = \sum_{j=1}^n \omega_{ij} \quad (9)$$

再次, 对进行归一化处理, 如式 (10) 所示, 得出特征向量 W , 即为各因子权重值。

$$W_i = \bar{w}_i / \sum_{i=1}^n \bar{w}_i \quad (10)$$

最后, 通过一致性指标 C_1 的数值来判断定义矩阵 A 的一致性, 其判断标准是 C_1 值越接近零, 则一致性越强, 当 $C_1=0$ 时, 表示完全一致。一般情况下在层次分析过程中还会采用一致性比例 C_R 来判断一致性。当 $C_R<0.1$ 时, 表示定义矩阵通过一致性检验, 具体计算步骤如式 (11) ~ (13) 所示。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{W_i} \quad (11)$$

式中: AW 表示定义判断矩阵 A 与特征向量 W 的乘积; n 为矩阵 A 的阶数。

$$C_1 = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (12)$$

$$C_R = \frac{C_1}{R_1} \quad (13)$$

式中: R_1 可查随机一致性指标表, 见表 6。

通过上述过程的计算, 得到标准层 $K=[k_{ij}]$ 、居家智慧医疗 $M=[m_{ij}]$ 、舒适雾化熏蒸 $N=[n_{ij}]$ 、管理与康养 $P=[p_{ij}]$ 的各因子权重值, 以及一致性指标 C_1 与一致性比例值 C_R , 计算得出所有矩阵均通过了一致性检测, 见表 7。再综合计算方案层各需求项的综合权重值并对其进行综合排序, 见表 8。

表 6 随机一致性指标表
Tab.6 Stochastic consistency indicators

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R_1	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59

表 7 标准层与方案层各项需求权重以及一致性判断
Tab.7 Weight and consistency judgment of needs of standard layer and solution layer

所属类型	各方案层需求 <i>K/M/N/P</i>	权重值 <i>W_i</i> /%	一致性指标 <i>C_I</i> /%	一致性比例值 <i>C_R</i>	一致性判断 <i>C_R</i> 是否小于 0.1
标准层	<i>K</i> ₁ 居家智慧医疗	29.35	0.005 6	0.010 8	矩阵 <i>K</i> 各因子具有一致性
	<i>K</i> ₂ 舒适雾化熏蒸	60.75			
	<i>K</i> ₃ 管理与康养	9.90			
居家智慧医疗	<i>M</i> ₁ 智慧诊断	14.57	0.081 5	0.064 7	矩阵 <i>M</i> 各因子具有一致性
	<i>M</i> ₂ 医生在线问诊	11.88			
	<i>M</i> ₃ 可视化病情评估	28.12			
	<i>M</i> ₄ 可视化治疗建议	13.42			
	<i>M</i> ₅ 生成电子药方	18.09			
	<i>M</i> ₆ 药物下单与配送	13.91			
舒适雾化熏蒸	<i>N</i> ₁ 适老化设计	16.27	0.021 0	0.016 6	矩阵 <i>N</i> 各因子具有一致性
	<i>N</i> ₂ 定制化熏蒸参数设置	7.50			
	<i>N</i> ₃ 亲和性造型	20.83			
	<i>N</i> ₄ 功能参数的可视化	32.21			
	<i>N</i> ₅ 物理调节按钮	10.20			
	<i>N</i> ₆ 易清洁功能	12.99			
管理与康养	<i>P</i> ₁ 熏蒸疗程的管理	78.91	矩阵 <i>P</i> 作为 2 阶矩阵，默认其因子具有一致性，不再进行一致性判断		
	<i>P</i> ₂ 中医养护知识推荐	21.09			

表 8 方案层各项需求的综合权重与排序
Tab.8 Comprehensive weight and ranking of needs of solution layer

需求	<i>M</i> ₁	<i>M</i> ₂	<i>M</i> ₃	<i>M</i> ₄	<i>M</i> ₅	<i>M</i> ₆	<i>N</i> ₁	<i>N</i> ₂	<i>N</i> ₃	<i>N</i> ₄	<i>N</i> ₅	<i>N</i> ₆	<i>P</i> ₁	<i>P</i> ₂
综合权重/%	4.28	3.49	8.25	3.94	5.31	4.08	9.88	4.56	12.65	19.57	6.20	7.89	7.81	2.09
排序	10	13	4	12	8	11	3	9	2	1	7	5	6	14

5 家用中药雾化熏蒸服务系统设计实践

5.1 家用中药雾化熏蒸产品造型设计与评价

针对呼吸道疾病的雾化治疗, 中西医均有运用。西药雾化治疗以雾化吸入为主, 会搭配“面罩式”的吸入口, 而中药雾化治疗既有“面罩式”也有“喷雾式”。在走访中医馆与中医专科医院时, 发现多数中医雾化设备多以喷雾式熏蒸为主且在美观性、舒适性、可靠性及整洁性等方面存在不足, 如图 5 所示。基于前期需求分析, 本文聚焦于“*N*₃ 亲和性造型”“*N*₁ 适老化设计”“*N*₆ 易清洁功能”“*N*₅ 物理调节按钮”等关键性需求, 从亲和性形态、适老化人机交互方式、操纵与显示装置一致性等方面, 探讨喷雾式与面罩式家用中药雾化熏蒸设备的造型设计。如图 6 所示, 喷雾式雾化熏蒸产品配备了可灵活旋转的喷雾臂, 以适应不同坐姿下的用户需求。温度、时间、强度等基础设置通过屏幕操作来完成, 而熏蒸过程中的强度微调与暂停则通过设备右侧的物理按钮与旋钮来完成, 既满足儿童或老龄群体无障碍操作需求, 又为普通用户

带来便捷与舒适。如图 7 所示为面罩式雾化熏蒸产品, 其三段式机械臂能精确定位至用户的鼻喉部位。屏幕下方设备下方的物理旋钮允许用户直观、便捷地调整温度、强度和熏蒸时长。

为深入了解目标用户对喷雾式与面罩式雾化熏蒸产品的造型评价, 笔者构建了包含“美观性(整体效果)”“包容性(多元情境)”“便捷性(功能部件易用)”“亲和性(造型语言)”“可靠性(空间布局与维护)”“和谐性(色彩设计)”“合理性(装饰与配件)”7 个维度的评价目标树^[24], 见图 8。其中, 美观性是好产品设计的基本属性, 包容性、便捷性与可靠性是实现“*N*₁ 适老化设计”的关键, 而“*N*₆ 易清洁功能”“*N*₅ 物理调节按钮”是包容性、便捷性与可靠性的二级指标。色彩搭配与合理的装饰配件也是塑造医用产品性格的重要因素。通过直接用户的评价打分, 获得了上述两种设计方案的客观评价, 均在 8 分以上(10 分制), 喷雾式产品得分为 8.307 分, 面罩式产品得分为 8.198 分, 整体评价良好。喷雾式雾化熏蒸产品在亲和性、便捷性等方面的表现更佳。

蒸疗程的管理”作为期望型需求,与“ N_4 功能参数的可视化”的相关性较高,可以考虑作为首页界面的次要元素。管理与康养类的功能项“ P_2 中医养护知识推荐”作为魅力型需求,可以考虑在次级页面尽量满足。

基于上述分析,家用中药雾化熏蒸服务系统的首要界面应包括熏蒸参数实时显示及其调节控件。其次是疗程信息与疗程管理入口。熏蒸治疗、智慧诊断、

历史病例、电子药单与养护课堂以导航 Tab 的形式,按重要程度依次排列并通过平级页面切换直观地展现,更适合老龄群体的使用需要,见图 9。整体界面的视觉设计,以及页面跳转与交互动作都使用 Axure PR 9.0 绘制完成并导出 HTML 文件以供专家用户进行可用性评价,其主要评价指标包括交互动作的预见性、界面元素的易读性、交互操作的可控性、交互逻辑的合理性、界面风格的一致性。

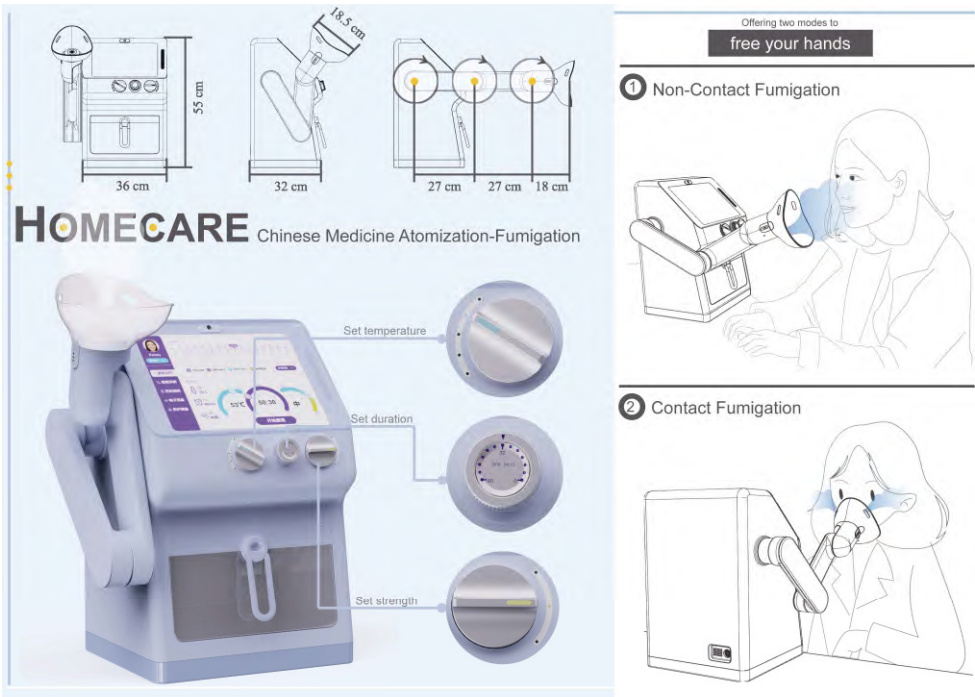


图 7 面罩式家用雾化熏蒸产品造型设计
Fig.7 Design of face-mask type household atomization fumigation product

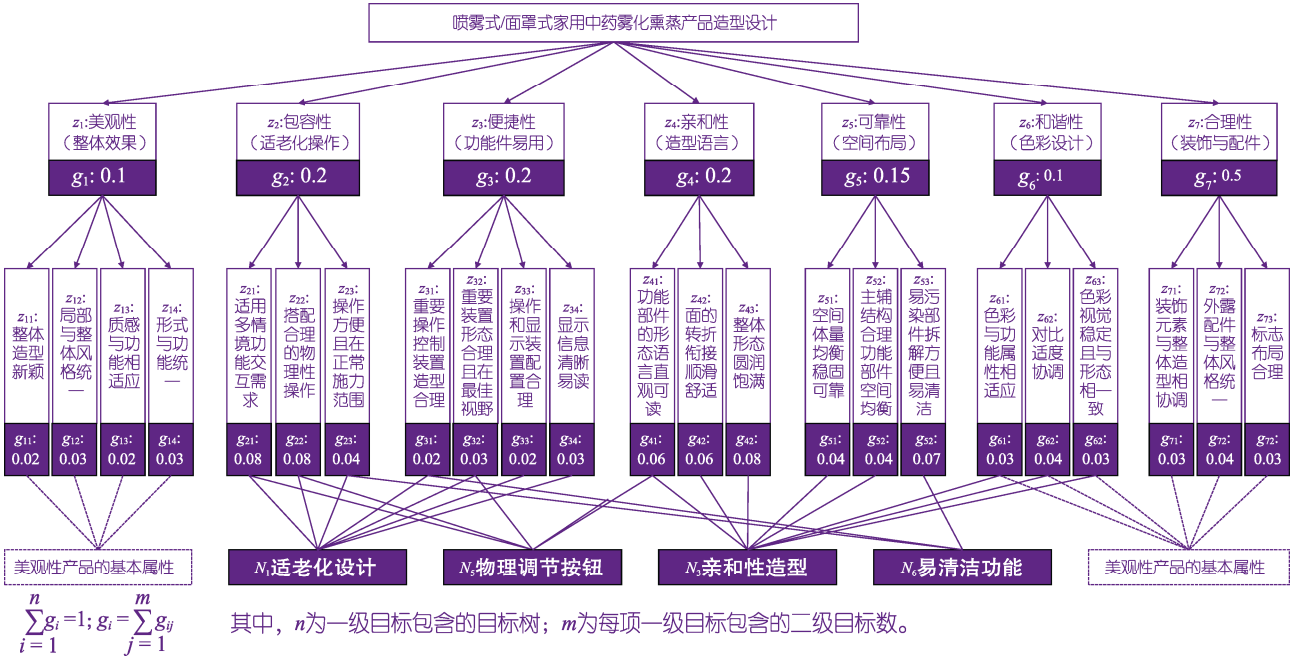


图 8 评价目标树
Fig.8 Evaluation target tree



图9 交互界面设计

Fig.9 UI design

6 结语

家用中药雾化熏蒸服务系统的设计研究, 专注于解决 AR 患者在医疗机构接受中药雾化熏蒸治疗时遇到的痛点问题及其真实需求。借助数字化和智能化技术, 为需长期依赖性轻治疗、日常程式养护的慢性病患者带来更加便捷舒适的居家中医疗途径。通过 UJM 模型挖掘目标用户直观翔实的需求项, 随后运用 KANO 模型分析获得具备必要型、期望型与魅力型属性的需求, 再通过层次分析法对三类需求进行权重计算与排序, 确保以用户需求为中心的设计决策过程尽可能科学、客观、合理。此外, 中药雾化熏蒸的治疗对上呼吸道病症、干眼症等疾病都具有一定的治疗效果, 表明该中药雾化熏蒸服务系统具有持续创新的价值与应用前景。本研究不仅为其他居家中医诊疗服务系统的设计提供了参考, 而且将推动数智中医的场景化的应用推广。

参考文献:

- [1] WANG XD, ZHENG M, LOU HF, et al. An increased prevalence of self-reported allergic rhinitis in major Chinese cities from 2005 to 2011. *Allergy*, 2016, 71(8): 1170-1180.
- [2] 罗金辉. 2025 年中国过敏性鼻炎市场研究报告[R]. 北京: 博观研究院, 2025: 1-7.
- LUO J H. 2025 China Allergic Rhinitis Market Research

Report[R]. Beijing: BROADVIEW CONSULTING, 2025: 1-7.

- [3] 韩洁, 伍丽, 余敏. 基于“以通为补”理论探讨变应性鼻炎的治疗思路[J]. *四川中医*, 2024, 42(4): 63-67.
- HAN J, WU L, YU M. To Explore the Treatment of Allergic-Rhinitis Based on the Theory of Obstruction-Removing as Tonifying Therapy[J]. *Journal of Sichuan of Traditional Chinese Medicine*, 2024, 42(4): 63-67.
- [4] 林伟. 中药汤剂熏鼻加外敷囟门治疗婴儿感冒 30 例疗效观察[J]. *国医论坛*, 2021, 36(3): 31-32.
- LIN W. Observation on the Therapeutic Effect of Traditional Chinese Medicine Herbal Decoction for Nasal Fumigation Combined with External Application of Fontanelle on 30 Cases of Infantile Colds[J]. *Forum on Traditional Chinese Medicine*, 2021, 36(3): 31-32.
- [5] 邱荃, 徐立然, 桑锋, 等. 中药雾化吸入治疗呼吸系统疾病的临床研究进展[J]. *辽宁中医杂志*, 2024, 51(11): 213-216.
- QIU Q, XU L R, SANG F, et al. Clinical Research Progress and Prospect of TCM Herbal Atomizing Inhalation in the Treatment of Respiratory Diseases[J]. *Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine*, 2024, 51(11): 213-216.
- [6] 王艳丽. 中药熏鼻联合针刺对慢性鼻炎患者临床症状评分的影响[J]. *中医外治杂志*, 2021, 30(3): 46-48.
- WANG Y L. The Effect of Traditional Chinese Medicine Nasal Fumigation Combined with Acupuncture on the Clinical Symptom Score of Patients with Chronic Rhinitis[J]. *Journal of External Therapy of Traditional*

- Chinese Medicine, 2021, 30(3): 46-48.
- [7] 蔡云香, 王富华, 韩玉婷, 等. 热敏灸及中药颗粒熏鼻联合西医治疗儿童慢性鼻-鼻窦炎的临床研究[J]. 中国医学创新, 2023, 20(30): 83-87.
CAI Y X, WANG F H, HAN Y T, et al. Clinical Study on the Treatment of Chronic Rhinosinusitis in Children by Heat Sensitive Moxibustion and Traditional Chinese Medicine Granules for Nasal Fumigation Combined with Western Medicine[J]. Medical Innovation of China, 2023, 20(30): 83-87.
- [8] 丁熊, 周文杰, 刘珊. 服务设计中旅程可视化工具的辨析与研究[J]. 装饰, 2021(3): 80-83.
DING X, ZHOU W J, LIU S. Analysis and Research on Journey Visualization Tools in Service Design[J]. Zhuangshi, 2021(3): 80-83.
- [9] 郭会娟, 杨胜, 汪海波. 面向视障老人家用医疗产品服务设计策略研究[J]. 设计, 2021, 34(7): 20-22.
GUO H J, YANG S, WANG H B. Research on the Design Strategy of Household Medical Product and Service for the Visually Impaired Elderly[J]. Design, 2021, 34(7): 20-22.
- [10] 高曰菖, 辛向阳, 谢明宏. 基于开放式创新的医疗家具服务设计研究[J]. 设计艺术研究, 2020, 10(5): 55-61.
KAO J C, XIN X Y, XIE M H. Study on the Service Design of Medical Furniture Based on the Theory of Open Innovation[J]. Design Research, 2020, 10(5): 55-61.
- [11] LIU Y H, GUO Y Y. Case Study of Intelligent Fitness Product Interaction Design Based on Service System [C]//Human Computer Interaction Thematic Area Conference Held as Part of the 24th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII). Cham: Springer, 2022: 389-399.
- [12] MARIA GRAZIA V, VEZZETTI E. Kano's Qualitative vs Quantitative Approaches: An Assessment Framework for Products Attributes Analysis[J]. Computers in Industry, 2017(86): 15-25.
- [13] XIONG Z Y, XIAO J X. Research of Smart Door Lock Design Based on an Extended Kano Model and User Journey Map[C]//2021 2ND International Conference on Intelligent Design (ICID 2021). Xi'an: IEEE, 2021: 255-259.
- [14] 张娜, 马永超. KANO-FBS 模型下的煤矿用自救器用户需求研究[J]. 西安科技大学学报, 2024, 44(5): 1008-1018.
ZHANG N, MA Y C. Research on the User Requirements of Self-rescuers for Coalmines under the KANO-FBS Model[J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology, 2024, 44(5): 1008-1018.
- [15] 郑镇华, 严波, 安春钰, 等. 基于 A-Kano 模型的瘦身饮食类 APP 情感化设计[J]. 包装工程, 2024, 45(4): 307-316.
ZHENG Z H, YAN B, AN C Y, et al. Emotional Design of Slimming Diet APP Based on A-Kano Model[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(4): 307-316.
- [16] 李刚, 杨锡珺, 刘飞敏, 等. 融合模糊层次分析法和特征语义法的交流往复锯形态设计研究[J]. 电动工具, 2024(4): 14-22.
LI G, YANG X J, LIU F M, et al. Research on Form Design of AC Reciprocating Saw Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Feature Semantic Method[J]. Electric Tool, 2024(4): 14-22.
- [17] SUN H, YANG Q H, WU Y Q. Evaluation and Design of Reusable Takeaway Containers Based on the AHP-FCE Model[J]. Sustainability, 2023, 15(3): 2191.
- [18] 刘瑾卓, 钱晓波, 郭建宏. 基于可供性的厨电产品体验设计评估研究[J]. 包装工程, 2025, 46(2): 37-46.
LIU J Z, QIAN X B, GUO J H. Evaluation of Experience Design for Kitchen Appliance from the Perspective of Affordance[J]. Packaging Engineering, 2025, 46(02): 37-46+121. .
- [19] 徐迎, 夏帆. 基于层次分析法与形状文法的文山苗绣纹样再生设计与应用[J]. 设计, 2024, 37(13): 59-63.
XU Y, XIA F. Research on the Redesign of Wenshan Miao Embroidery Patterns Based on Analytic Hierarchy Process and Shape Grammar[J]. Design, 2024, 37(13): 59-63.
- [20] 孙铭禧, 刘欢, 王晶. 基于 SWOT-AHP 的家具交易界面设计研究[J]. 艺术与设计(理论), 2024, 2(7): 36-39.
SUN M X, LIU H, WANG J. Research on Furniture Trading Interface Design based on SWOT-AHP [J]. Art and Design, 2024, 2(7): 36-39.
- [21] 邴媛, 张建敏. 基于 Kano 模型与层次分析法的农机造型设计研究[J]. 机械设计, 2022, 39(4): 149-155.
BING Y, ZHANG J M. Research on Modeling Design of Agricultural Machinery Based on Kano Model and AHP[J]. Journal of Machine Design, 2022, 39(4): 149-155.
- [22] 闫胜咎, 李轶南, 马韵, 等. 基于 KANO-AHP 的阿尔兹海默症家庭服务系统设计研究[J]. 包装工程, 2025, 46(6): 74-83.
YAN S Z, LI Y N, MA Y, et al. Research on the Design of Alzheimer's Disease Family Service System Based on KANO-AHP[J]. Packaging Engineering, 2025, 46(6): 74-83.
- [23] 杨柳, 汪天雄, 张润梅, 等. 基于模糊层次分析法的智能电饭煲设计评价与应用[J]. 机械设计, 2019, 36(4): 129-133.
YANG L, WANG T X, ZHANG R M, et al. Evaluation and Application of Intelligent Rice Cooker Design Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process[J]. Journal of Machine Design, 2019, 36(4): 129-133.
- [24] 金涛, 李淑江. 现代产品设计开发[M]. 北京: 机械工业出版社, 2023.
JIN T, LI S J. Modern Product Design and Development[M]. Beijing: China Machine Press, 2023.